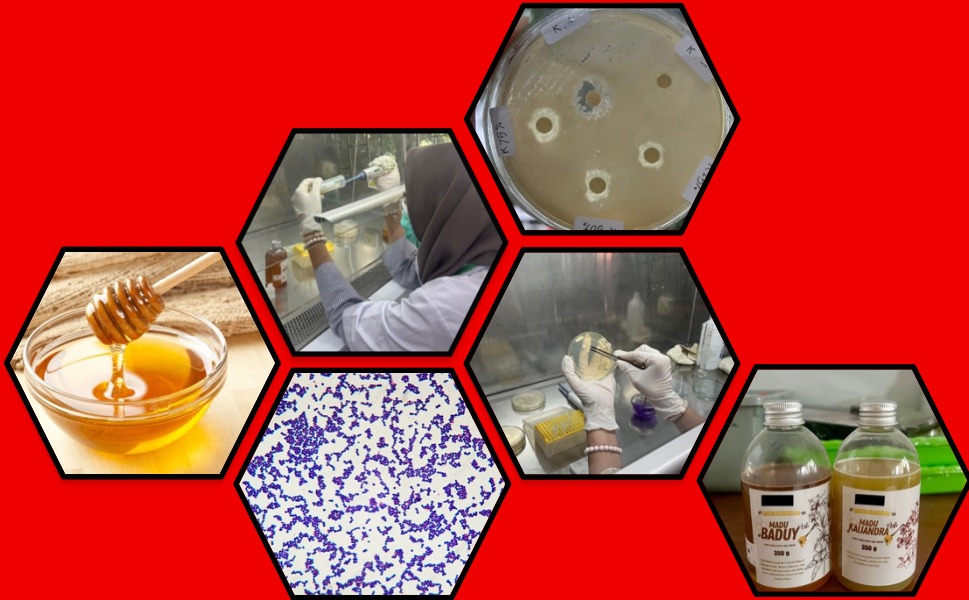


**Uji Aktivitas Antibakteri Beberapa Jenis Madu terhadap Bakteri
Penyebab Penyakit Infeksi *Staphylococcus aureus***



**NABILA RANIAH ZATADINI JOHAN
H041221022**



**PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**Uji Aktivitas Antibakteri Beberapa Jenis Madu terhadap Bakteri
Penyebab Penyakit Infeksi *Staphylococcus aureus***

**Nabila Raniah Zatadini Johan
H041221022**



**PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**Uji Aktivitas Antibakteri Beberapa Jenis Madu terhadap Bakteri
Penyebab Penyakit Infeksi *Staphylococcus aureus***

**NABILA RANIAH ZATADINI JOHAN
H041221022**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi S1-Biologi

pada

**PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

**Uji Aktivitas Antibakteri Beberapa Jenis Madu terhadap Bakteri
Penyebab Penyakit Infeksi *Staphylococcus aureus***

NABILA RANIAH ZATADINI JOHAN

H041221022

Skripsi

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Biologi pada tanggal
28 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

Program Studi Biologi
Departemen Biologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing tugas akhir,



Prof. Dr. Zaraswati Dwyana, M.Si.
NIP. 196512091990082001

Mengetahui:
Ketua Program Studi,



Dr. Magdalena Litaay, M.Sc.
NIP. 196409291989032002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PEMILIKAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul **Uji Aktivitas Antibakteri Beberapa Jenis Madu terhadap Bakteri Penyebab Penyakit Infeksi *Staphylococcus aureus*** adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing tugas akhir Prof. Dr. Zaraswati Dwyana, M.Si. Karya ilmiah ini belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 28 Juli 2026



Nabila Raniah Zatadini Johan

H041221022

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si.) pada Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang Biologi, khususnya pada bidang Mikrobiologi serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Namun, berkat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin Bapak Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si., beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Dr. Khaeruddin, M.Sc., Wakil Dekan II Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Ibu Dr. Nur Haedar, S.Si., M.Si., dan Wakil Dekan III Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni Bapak Dr. Eng. Muhammad Alimuddin Hamzah, M.Eng., yang telah memberikan dukungan serta memfasilitasi kelancaran layanan akademik dan administrasi selama masa perkuliahan.
3. Ketua Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Dr. Magdalena Litaay, M.Sc. atas ilmu, nasihat, dan saran yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
4. Pembimbing Akademik Prof. Dr. Andi Masniawati, S.Si., M.Si. yang senantiasa memberikan dukungan serta saran kepada penulis sejak awal kuliah hingga akhir studi.
5. Dosen Pembimbing skripsi Prof. Dr. Zaraswati Dwyana, M.Si. yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Dosen penguji Dr. Syahribulan, M.Si. yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta waktu dalam memberikan arahan, masukan, dan kritik yang sangat berharga bagi penyempurnaan skripsi ini
7. Seluruh dosen dan staf Departemen Biologi FMIPA Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa studi penulis.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayah Johan Iqranagara dan Bunda Henny Salmaeny penulis mengucapkan sejuta terima kasih untuk seluruh doa yang mengalir tanpa henti, kasih sayang dan cinta yang tak pernah habis, dukungan finansial yang senantiasa mengiringi penulis, seluruh bentuk

perhatian yang diberikan, kepercayaan yang tiada henti, serta motivasi yang tidak pernah terputus sejak penulis kecil hingga saat ini. Terima kasih untuk seluruh pengorbanan baik tenaga maupun waktu yang telah diberikan untuk penulis agar bisa sampai di titik ini. Tanpa doa dan dukungan mungkin penulis tidak bisa ada di pencapaian ini. Seluruh pengorbanan, perhatian, dan keikhlasan yang diberikan menjadi penopang harapan sekaligus kekuatan bagi penulis untuk tetap bertahan dan berjuang menghadapi seluruh proses dalam kehidupan penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan ini sebaik-baiknya. Semoga seluruh lelah, tetesan keringat, dan air mata yang jatuh, digantikan dengan pahala yang tak terhitung dari Tuhan. Walaupun penulis sudah ada di ujung waktu dan kehilangan ingatan, engkau akan selalu menjadi ingatan terakhir yang ada di hati dan ingatan penulis.

9. Kedua adik saya tersayang, Muhammad Rayyan Zaidurrisq Al Hajj dan Muhammad Raffa Putra Alfarizqi terima kasih telah hadir di hidup penulis dan memberikan banyak kasih sayang, dukungan, serta keceriaan yang selalu menghibur penulis. Terima kasih telah menjadi penyemangat serta penghibur saat jenuh hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat ditulis satu persatu, terima kasih atas seluruh doa yang tidak pernah terputus serta dukungan penuh yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
11. Seluruh sepupu penulis, terkhusus Aqil Fathurrahman, terima kasih untuk seluruh bantuan, dukungan, motivasi, serta doa yang selalu diberikan penulis. Terima kasih telah menjadi teman dekat bagi penulis selama 4 tahun, tempat berkeluh kesah ketika di penghujung hari, selalu setia menjaga dan ikut menemani penulis kemanapun penulis pergi. Terima kasih untuk seluruh karaoke di hari Minggu pagi hingga marathon film horror maupun drama korea di malam hari, serta terima kasih untuk seluruh waktu yang diluangkan untuk menemani penulis.
12. Sahabat penulis selamanya, M. Rafif Syawal Putra Safnia, terima kasih untuk seluruh dukungan, doa, perhatian, dan kasih sayang yang telah dicurahkan kepada penulis dengan penuh keikhlasan. Terima kasih atas kehadirannya yang menjadi tempat bagi penulis untuk meluapkan keluhan emosional dan pikiran akan keraguan yang membebani penulis selama proses perkuliahan berlangsung. Terima kasih untuk semua waktu yang kita habiskan bersama, semua film yang kita tonton, semua tempat yang kita datangi, dan seluruh makanan dan minuman yang tidak terhitung. Semoga kamu dapat menjadi tempat pulang bagi penulis ketika merasa sedih maupun senang selamanya.
13. Sahabat terdekat penulis, Hilya, Tesya, dan Gisel, terima kasih telah menjadi teman sekaligus sahabat penulis sejak awal perkuliahan. Terima kasih telah membantu penulis dalam melalui seluruh prosesnya, untuk segala bantuan, dukungan, motivasi, maupun doa dan selalu menyemangati penulis sepanjang proses perkuliahan berlangsung. Semoga persahabatan ini akan

selalu terkenang walaupun sudah menempuh jalan masing-masing.

14. Seluruh angkatan Biologi 22, beribu terima kasih penulis ucapkan, terima kasih telah menjadi teman yang sangat baik dan perhatian selama perkuliahan. Terima kasih untuk seluruh bantuan, kebersamaan, serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga persahabatan dan kebersamaan yang telah terjalin dapat terus terjaga dan memberikan kebaikan di masa yang akan datang.
15. Teman-teman KKN 114 Moncongloehitss, Hijrah, Sela, Nadila, Sondos, April, Veni, Farhan, Arruum, Abdi, Hasril, dan Rafli. Terima kasih telah menjadi teman yang sangat baik, penuh perhatian, dan selalu menghibur penulis selama satu bulan tinggal bersama.
16. Kepada Nabila Raniah Zatadini Johan, selaku penulis skripsi ini. Terima kasih telah bertahan hingga ada di titik ini, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih telah mencintai diri sendiri dan terima kasih sudah percaya kepada diri sendiri. Terima kasih untuk seluruh pengorbanan akan waktu dan tenaga yang dicurahkan selama proses perkuliahan berlangsung hingga saat penulisan skripsi ini selesai. Terima kasih untuk tetap melihat sisi positif saat dunia sedang jahat, terima kasih telah bertahan hidup bahkan ketika kamu sudah tidak ingin. Terima kasih telah membuktikan kepada diri sendiri bahwa kamu bisa melalui semuanya meskipun dengan banyak air mata serta kata lelah yang tiada habisnya, kamu tetap memilih untuk tidak menyerah. Terima kasih untuk tetap percaya bahwa sesulit apapun jalannya, *at the end of the day it will pass*. Semoga ini menjadi awal yang baik di masa yang akan datang.

Makassar, 28 Juli 2026



Nabila Raniah Zatadini Johan

ABSTRAK

NABILA RANIAH ZATADINI JOHAN. **Uji Aktivitas Antibakteri Beberapa Jenis Madu terhadap Bakteri Penyebab Penyakit Infeksi *Staphylococcus aureus*** (dibimbing oleh Zaraswati Dwyana)

Latar Belakang. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Staphylococcus aureus* menjadi masalah kesehatan yang serius, terutama dengan meningkatnya kasus resistensi terhadap antibiotik. Kondisi ini mendorong pencarian alternatif antibakteri alami, salah satunya adalah madu yang diketahui memiliki kandungan senyawa bioaktif seperti flavonoid, fenolik, dan hidrogen peroksida. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji aktivitas antibakteri beberapa jenis madu terhadap pertumbuhan *Staphylococcus aureus* serta menentukan jenis madu yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode difusi cakram (Kirby-Bauer) dengan menggunakan media Mueller-Hinton Agar (MHA). Sampel madu yang diuji yaitu madu kaliandra dan madu hutan Baduy dengan variasi konsentrasi 25%, 50%, dan 75%. Parameter yang diamati adalah diameter zona hambat yang terbentuk di sekitar cakram. Kontrol positif menggunakan antibiotik amoxicillin, sedangkan kontrol negatif menggunakan akuades steril. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua jenis madu memiliki aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus*, yang ditandai dengan terbentuknya zona hambat pada setiap konsentrasi. **Hasil.** Madu kaliandra menunjukkan daya hambat yang lebih tinggi dibandingkan madu Baduy, dengan diameter zona hambat masing-masing sebesar 10 mm, 12 mm, dan 14 mm pada konsentrasi 25%, 50%, dan 75%. Sementara itu, madu Baduy menghasilkan zona hambat sebesar 9 mm, 11 mm, dan 13 mm pada konsentrasi yang sama. Peningkatan konsentrasi madu berbanding lurus dengan peningkatan daya hambat terhadap bakteri. **Kesimpulan.** Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa madu memiliki potensi sebagai agen antibakteri alami terhadap *Staphylococcus aureus*, dengan madu kaliandra menunjukkan aktivitas antibakteri paling efektif.

Kata kunci: Madu, Antibakteri, *Staphylococcus aureus*, Difusi Cakram, Madu Kaliandra, Madu Baduy.

ABSTRACT

NABILA RANIAH ZATADINI JOHAN. **Antibacterial Activity Test of Several Types of Honey Againsts *Staphylococcus aureus* the Bacterium Causing Infectious Diseases** (supervised by Zaraswati Dwyana)

Background. Infections caused by *Staphylococcus aureus* have become a serious health concern, particularly with the increasing cases of antibiotic resistance. This condition encourages the search for alternative natural antibacterial agents, one of which is honey, known to contain bioactive compounds such as flavonoids, phenolics, and hydrogen peroxide. **Aim.** This study aimed to evaluate the antibacterial activity of several types of honey against the growth of *Staphylococcus aureus* and to determine the most effective type of honey in inhibiting bacterial growth. **Methods.** The method used in this research was the disc diffusion method (Kirby-Bauer) using Mueller-Hinton Agar (MHA) media. The honey samples tested were calliandra honey and Baduy forest honey with concentration variations of 25%, 50%, and 75%. The observed parameter was the diameter of the inhibition zone formed around the discs. The positive control used was amoxicillin, while the negative control was sterile distilled water. **Results.** Showed that both types of honey exhibited antibacterial activity against *Staphylococcus aureus*, as indicated by the formation of inhibition zones at each concentration. Calliandra honey demonstrated a higher inhibitory effect compared to Baduy honey, with inhibition zone diameters of 10 mm, 12 mm, and 14 mm at concentrations of 25%, 50%, and 75%, respectively. Meanwhile, Baduy honey produced inhibition zones of 9 mm, 11 mm, and 13 mm at the same concentrations. The increase in honey concentration was directly proportional to the increase in antibacterial activity. **Conclusion.** Based on these results, honey has potential as a natural antibacterial agent against *Staphylococcus aureus*, with calliandra honey showing the most effective antibacterial activity.

Keywords: Honey, Antibacterial, *Staphylococcus aureus*, Disc Diffusion, Calliandra Honey, Baduy Honey.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	5
1.3 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II METODE PENELITIAN	6
2.1 Waktu dan Tempat Penelitian	6
2.2 Alat dan Bahan	6
2.3 Metode Kerja	6
2.3.1 Sterilisasi Alat dan Bahan	6
2.3.2 Pembuatan Medium Pengujian.....	6
2.3.3 Peremajaan Bakteri Uji.....	6
2.3.4 Pembuatan Konsentrasi Madu	6
2.3.5 Uji Daya Hambat Madu dengan Metode Difusi Cakram	7

2.2.6 Analisis Data	7
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	8
3.1 Pengujian Aktivitas Antibakteri Madu	8
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	15
4.1 Kesimpulan.....	15
4.2 Saran	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16
LAMPIRAN	19

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
1. Hasil uji daya hambat madu kaliandra.....	9
2. Hasil uji daya hambat madu baduy.....	9

DAFTAR TABEL

Nomor Urut

Halaman

1. Hasil uji zona hambat madu kaliandra.....9
2. Hasil uji zona hambat madu baduy.....9

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	Halaman
1. Alur Penelitian.....	17
2. Dokumentasi Penelitian.....	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh masuk dan berkembang biaknya mikroorganisme yaitu bakteri, virus, jamur, prion dan protozoa ke dalam tubuh sehingga menyebabkan kerusakan organ. Mikroorganisme penyebab penyakit infeksi disebut juga patogen. *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi terhadap luka yang terkontaminasi disertai dengan abses bernanah yang menyebabkan kerusakan pada kulit, kelainan kulit yang diakibatkan infeksi bakteri *Staphylococcus aureus* sering terdapat pada daerah yang beriklim tropis dengan tempat tinggal yang buruk. Beberapa kasus infeksi yang diakibatkan oleh bakteri *Staphylococcus aureus* adalah jerawat, bisul, impetigo, serta infeksi luka. Infeksi bakteri *Staphylococcus aureus* yang lebih berat terjadi pada penyakit pneumonia, mastitis, flebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, dan endokarditis. *Staphylococcus aureus* juga menjadi penyebab infeksi nosokomial, keracunan makanan dan sindrom syok toksik bakteri (Sari dan Niken, 2023). *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri gram positif yang berbentuk sel bulat, dapat menjadi anaerob dan tidak menghasilkan spora. Koloni bakterinya terlihat menonjol pada media padat dan berwarna kelabu hingga kuning keemasan. Selain antigen pada permukaan bakteri, *Staphylococcus aureus* patogen juga dapat menghasilkan metabolit sekunder seperti eksotoksin dan enterotoksin. *Staphylococcus aureus* juga dapat menghasilkan metabolit non-toksik seperti protease, koagulase, dan fibrinolysin. Enzim hialuronidase mempercepat penyebaran bakteri *Staphylococcus aureus* yang berbahaya, sementara enzim protease merusak jaringan dan melunakkan serum (Budianto et al., 2024).

Staphylococcus aureus menjadi masalah yang serius karena meningkatnya resistensi bakteri terhadap berbagai jenis antibiotik MDR (*Multi Drug Resistance*). Angka kejadian infeksi *Staphylococcus aureus* meningkat dengan munculnya strain yang resisten terhadap metisilin (*Methicillin Resistant Staphylococcus aureus* atau MRSA). Resistensi terjadi ketika bakteri, virus, jamur, maupun parasit tidak lagi merespon obat-obatan yang mengakibatkan infeksi yang terjadi sulit diobati dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit, penyakit parah, bahkan kematian. Hal ini terjadi karena adanya ketidakpatuhan penderita dalam mengonsumsi antibiotik yang telah dianjurkan oleh dokter. Dampak resistensi terhadap antibiotik adalah meningkatnya morbiditas, mortalitas dan biaya kesehatan. Pada awalnya resistensi terjadi di tingkat rumah sakit, tetapi lambat laun juga berkembang di lingkungan masyarakat, khususnya *Staphylococcus aureus* (Putri et al., 2024). Infeksi bakteri *Staphylococcus aureus* menjadi salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian karena meningkatkan resistensi bakteri pada bermacam-macam antibiotik. Hal ini dikarenakan bakteri *Staphylococcus aureus* mempunyai kemampuan beradaptasi yang sangat baik sehingga dapat menciptakan sifat resistensi terhadap berbagai antibiotik. Wabah dari strain resisten *Staphylococcus*

aureus pertama kali dijumpai enam puluh tahun yang lalu. Pemakaian antibiotik saat ini hanya mampu membunuh maupun menghambat pertumbuhan bakteri yang sensitif saja. Hal ini menimbulkan seleksi tekanan yang resisten sehingga pada akhirnya pemakaian antibiotik menjadi tidak efektif untuk digunakan. Meluasnya resisten bakteri terhadap obat-obatan yang ada, mendorong dilakukannya upaya untuk menciptakan alternatif baru pencegahan infeksi, salah satunya melalui menggunakan bahan baku alam (Zahki, 2023).

Pada dasarnya asas penggunaan antibiotik secara rasional adalah pemilihan antibiotik yang selektif terhadap mikroorganisme penginfeksi dan efektif memusnahkan mikroorganisme penginfeksi. Tetapi akibat dari pemberian antibiotik yang tidak tepat, dapat menimbulkan bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Ini diakibatkan karena bakteri dapat beradaptasi pada lingkungannya dengan cara mengubah sistem enzim atau dinding selnya menjadi resisten terhadap antibiotik (Hasti et al., 2024). Salah satu masalah yang mendapat perhatian di dunia khususnya dalam bidang penggunaan antibiotika yaitu munculnya *antimicrobial resistance* (AMR). Kejadian AMR pada *S. aureus* sudah dilaporkan oleh beberapa peneliti di dalam negeri maupun di luar negeri. Munculnya AMR menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap antibiotika sehingga sulit untuk diatasi dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dicari alternatif antibiotika lainnya yaitu dengan menggunakan madu. Madu dilaporkan mampu menghambat *Pseudomonas aeruginosa* (*P. aeruginosa*) yang bersifat *multi drug resistant* antimikroba (MDR) dan *methicillin resistance Staphylococcus aureus* (MRSA) (Suwito et al., 2024).

Madu adalah cairan kental yang diproduksi oleh lebah madu dari nektar bunga dan berkhasiat dalam menyembuhkan berbagai penyakit infeksi pada permukaan kulit, saluran pernafasan dan pencernaan. Aktivitas antimikroba pada madu disebabkan adanya efek osmotik, keasaman, hidrogen peroksida, dan faktor fitokimia. Flavonoid termasuk dalam golongan senyawa fenolik yang berfungsi sebagai antibakteri dengan membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu keutuhan membran sel bakteri dengan cara mendenaturasi sel bakteri dan merusak membran sel. Beberapa faktor yang berpengaruh yaitu kadar gula yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan bakteri, tingkat keasaman madu yang tinggi akan mengurangi pertumbuhan dan kehidupan bakteri, serta terdapat senyawa hidrogen peroksida (H_2O_2) yang membunuh mikroorganisme patogen, dan adanya senyawa organik (polifenol, flavonoid, inhibin, dan glikosida) yang bersifat antibakteri. Bahan aktif tersebut dapat merusak integritas dinding sel sehingga dapat menghambat atau membunuh bakteri (Fahay et al., 2022). Salah satu alasan madu digunakan sebagai alternatif pengobatan adalah karena kandungan senyawa aktif di dalamnya. Senyawa H_2O_2 menjadi salah satu senyawa yang bertanggung jawab dalam aktivitas antibakteri madu. H_2O_2 terbentuk dari proses oksidasi glukosa dari aktivasi enzim glukosa oksidase. Mekanisme H_2O_2 dalam menghambat bakteri adalah dengan mendenaturasi protein dan menghambat sintesis asam nukleat bakteri. Dampak yang muncul dari adanya

proses denaturasi protein pada dinding sel bakteri akan menyebabkan adanya malformasi susunan dinding sel, sehingga mekanisme pertahanan bakteri akan melemah. Ditambah dengan adanya abnormalitas dari sintesis asam nukleat juga akan membuat bakteri kehilangan kemampuannya untuk bertahan hidup. Dalam dunia farmakologi, penggunaan H_2O_2 sebagai komponen antibiotik sudah dikenal sejak lama dan terbukti efektif untuk beberapa tahun. Senyawa lain yang turut berperan sebagai antibakteri adalah flavonoid. Flavonoid tersusun dari beberapa senyawa yang lebih kecil seperti kuersetin, kaempferol, krisin, pinokembrin, pinobanksin, galangin, katekin, genistein, isorhamnetin, luteolin, mirisetin dan rutin. Kerja dari flavonoid sebagai antibakteri ialah dengan cara memberikan efek toksik terhadap protoplasma, mengkoagulasi protein sel mikroba, dan menembus dinding sel bakteri. Ketika menembus dinding sel bakteri, flavonoid memiliki kemampuan untuk memutus ikatan peptidoglikan penyusun dinding sel bakteri tersebut. Setelah bakteri berhasil melewati dinding sel, flavonoid akan mendegradasi ikatan hidrofobik komponen membran sel seperti protein dan fosfolipid. Akibatnya permeabilitas membran akan meningkat, lalu membuat isi dari sel bakteri mengalami lisis dan pada akhirnya membuat kematian sel bakteri (Alamsyah et al., 2024).

Lebah diketahui memperoleh bahan makanan utama berupa nektar bunga yang diolah menjadi madu melalui aktivitas kelenjar khusus pada lebah pekerja. Karakteristik madu, seperti rasa, warna, aroma, dan manfaatnya, dipengaruhi oleh jenis tanaman sumber nektar. Lebah pekerja berperan mencari sumber pakan dan mengomunikasikan lokasi nektar kepada koloni melalui tarian angka delapan (*waggle dance*). Proses pembentukan madu meliputi pengumpulan nektar, penguraian gula kompleks menjadi gula sederhana oleh enzim hidrolase dalam air liur lebah, pengurangan kadar air melalui penguapan, serta pematangan madu di dalam sarang hingga siap dikonsumsi (Thayyibah et al., 2025).

Bahan baku pembuatan madu adalah nektar dari bunga. Setelah nektar dikumpulkan, lebah membawanya ke sarang dan melakukan serangkaian proses biologis yang mengubah komposisi kimia nektar menjadi madu. Selama proses tersebut, lebah mengurangi kadar air nektar yang semula sekitar 60% hingga mencapai kurang lebih 20% atau lebih rendah melalui penguapan yang dibantu aliran udara di dalam sarang. Rendahnya kadar air ini membuat madu memiliki daya simpan yang tinggi karena mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Setelah proses pematangan selesai, lebah menutup sel-sel penyimpanan madu dengan lapisan lilin untuk menjaga kualitas dan keawetannya. Karakteristik madu sangat dipengaruhi oleh sumber nektar, kondisi geografis, serta musim berbunga tanaman. Di alam terdapat ratusan spesies tanaman penghasil nektar yang menghasilkan madu dengan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda-beda. Untuk memperoleh madu dengan sumber nektar yang lebih spesifik, peternak lebah biasanya menempatkan koloni lebah di area yang didominasi oleh satu jenis tanaman yang sedang berbunga. Setelah musim berbunga berakhir, koloni lebah dapat dipindahkan ke lokasi lain yang memiliki sumber bunga berbeda. Madu yang dihasilkan dari dominasi nektar satu jenis tanaman tersebut dikenal sebagai madu monoflora (Chayati, 2008).

Berdasarkan sumber nektarnya, madu dibedakan menjadi dua jenis yaitu madu monoflora dan madu multiflora. Madu monoflora berasal dari satu jenis tanaman yang dominan sehingga memiliki karakteristik warna, aroma, rasa, dan kandungan kimia yang lebih spesifik sesuai dengan sumber bunganya. Sedangkan madu multiflora berasal dari berbagai jenis tanaman tanpa adanya satu sumber nektar yang mendominasi, sehingga kandungan kimianya beragam. Perbedaan asal nektar tersebut mempengaruhi senyawa bioaktif, terutama senyawa fenolik dan flavonoid yang berperan dalam aktivitas antioksidan dan antimikroba madu. Madu monoflora umumnya memiliki senyawa fenolik yang lebih khas, sedangkan madu multiflora cenderung memiliki keragaman senyawa aktif yang lebih tinggi karena berasal dari berbagai jenis tumbuhan (Lawag et al., 2022).

Madu kaliandra merupakan salah satu madu monoflora yang berasal dari nektar bunga kaliandra merah *Calliandra calothyrsus*. Tanaman kaliandra dikenal sebagai penghasil nektar yang melimpah dan memiliki periode pembungaan yang relatif panjang. Nektar bunga kaliandra yang kaya akan gula menjadi bahan baku utama dalam pembentukan madu, sekaligus mempengaruhi karakteristik madu yang dihasilkan seperti warna, aroma, rasa, serta kandungan senyawa bioaktifnya (Triwanto et al., 2021). Menurut Pujiarti et al., (2021) madu Baduy termasuk ke dalam kategori madu multiflora karena dipengaruhi oleh keanekaragaman sumber nektar yang berasal dari berbagai jenis vegetasi hutan. Sumber nektar tersebut meliputi berbagai tanaman hutan dan tanaman buah yang tumbuh alami di kawasan Baduy seperti mahoni (*Swietenia mahagoni*), sengon (*Falcataria moluccana*), aren (*Arenga pinnata*), kaliandra (*Calliandra calothyrsus*), durian (*Durio zibethinus*), nangka (*Artocarpus heterophyllus*), dan rambutan (*Nephelium lappaceum*). Keragaman sumber nektar tersebut berkontribusi terhadap karakteristik fisikokimia, cita rasa, aroma, serta kandungan senyawa bioaktif yang terdapat dalam madu Baduy.

Banyaknya madu yang tersebar di pasaran dengan berbagai macam kualitas sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak yakin dengan efektivitas madu sebagai antimikroba. Madu umumnya dipalsukan dengan mencampurkan gula atau madu buatan yang relatif lebih murah. Kemudian terdapat pemalsuan mutu biasanya dilakukan dengan mengubah kadar air madu yang tadinya tinggi, lalu diturunkan dengan pemanasan. Selain itu terdapat pula madu buatan yang dibuat menggunakan gula cair, soda kue, putih telur, dan sebagainya (Harmain et al., 2022). Tingginya peredaran madu palsu di masyarakat menyebabkan kualitas dan kandungan bioaktif madu menjadi tidak terjamin, sehingga aktivitas antibakteri yang dimilikinya cenderung lebih rendah dibandingkan madu asli.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi bermanfaat dan diperlukan sebagai upaya untuk menelusuri potensi madu dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus*. Penggunaan madu yang kaya senyawa antibakteri seperti flavonoid, fenolik, dan hidrogen peroksida diharapkan mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi serta mengurangi ketergantungan terhadap antibiotik kimia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti ilmiah

efektivitas beberapa jenis madu sebagai alternatif antibiotik alami serta mendukung pengobatan berbasis alam dan mengurangi penggunaan antibiotik sintesis.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji aktivitas antibakteri beberapa jenis madu terhadap bakteri penyebab penyakit infeksi *Staphylococcus aureus* serta mengetahui jenis madu yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri tersebut.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan data ilmiah mengenai potensi beberapa jenis madu sebagai agen antibakteri terhadap bakteri penyebab penyakit infeksi serta mendukung pengembangan produk kesehatan berbasis bahan alam yang aman dan berpotensi antibakteri.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Sains (LPPS) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

2.2 Alat dan Bahan Penelitian

2.2.1 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cawan petri steril, tabung reaksi, erlenmeyer, gelas ukur, batang pengaduk, mikropipet dan tip, timbangan digital, *blank disc*, bunsen, ose bulat, pinset, plat tetes, penggerus, penggaris, cling wrap, cotton swab, autoklaf, inkubator, *biological safety cabinet* (BSC), dan, hot plate.

2.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu media Mueller-Hinton Agar (MHA) madu murni Kaliandra, madu hutan Baduy, kultur bakteri *Staphylococcus aureus*, alkohol 70%, akuades, dan antibiotik *amoxicillin*.

2.3 Metode Kerja

2.3.1 Sterilisasi Alat dan Bahan

Seluruh alat yang digunakan dicuci hingga bersih kemudian dikeringkan. Alat yang sudah kering dibungkus dengan kertas HVS lalu disterilisasi menggunakan autoklaf selama 15 menit dengan suhu 121°C. Sedangkan sterilisasi bahan seperti akuades menggunakan autoklaf selama 15 menit dengan suhu 121°C.

2.3.2 Pembuatan Medium Pengujian

Ditimbang serbuk Mueller-Hinton Agar (MHA) sebanyak 11,4 gram lalu dimasukkan ke dalam erlenmeyer. Serbuk MHA tersebut kemudian dilarutkan dalam 300 mL akuades kemudian dihomogenkan menggunakan *hot plate*. Setelah larutan homogen, media disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Setelah proses sterilisasi selesai, media dikeluarkan dari autoklaf dan didinginkan hingga mencapai suhu sekitar 45–50°C sebelum dituangkan ke dalam cawan petri. Setelah media dituangkan ke dalam cawan petri, media dibiarkan pada suhu ruang hingga memadat. Cawan petri kemudian disimpan dalam posisi terbalik hingga digunakan untuk inokulasi bakteri pada uji antibakteri.

2.3.3 Peremajaan Bakteri Uji

Kultur murni bakteri *Staphylococcus aureus* diinokulasikan menggunakan ose bulat steril pada media Mueller-Hinton Agar (MHA) dengan teknik gores kuadran. Setelah itu media di inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam.

2.3.4 Pembuatan Konsentrasi Madu

Siapkan larutan madu murni Kaliandra dan madu hutan Baduy masing-masing dalam konsentrasi 100%. Masing-masing madu dilakukan pengenceran dengan akuades steril menjadi konsentrasi 75%, 50%, dan 25%. Sebanyak 75µL madu diambil menggunakan mikropipet lalu ditambahkan 25µL akuades steril lalu di

homogenkan untuk mendapatkan konsentrasi 75%. Untuk membuat konsentrasi 50% diambil 50 μ L madu dengan mikropipet kemudian ditambahkan 50 μ L akuades lalu dihomogenkan. Kemudian untuk mendapatkan konsentrasi 25% diambil 25 μ L madu menggunakan mikropipet kemudian ditambahkan 75 μ L akuades lalu dihomogenkan.

2.3.5 Uji Daya Hambat Madu dengan Metode Difusi Cakram

Siapkan tiga tabung reaksi steril. Tabung 1 diberi label K- sebagai kontrol negatif yang berisi akuades steril sedangkan pada tabung 2 diberi label K+ sebagai kontrol positif yang berisi antibiotik *amoxicillin*. Siapkan cawan petri yang sudah di gores kuadran lalu diambil koloni murni bakteri *Staphylococcus aureus* menggunakan ose bulat steril lalu di homogenkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 10 ml akuades steril. Disiapkan media Mueller-Hinton Agar lalu dituangkan ke dalam cawan petri steril dan dibiarkan hingga memadat. Setelah itu kertas cakram (*blank disc*) direndam dalam masing masing perlakuan selama beberapa menit. Setelah media memadat disiapkan cotton swab lalu dimasukan ke dalam tabung reaksi yang berisi bakteri *Staphylococcus aureus* lalu di inokulasikan ke media dengan teknik gores sinambung. Kertas cakram yang telah direndam dalam larutan perlakuan kemudian diletakkan di atas permukaan media menggunakan pinset steril.

Cawan petri kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Setelah inkubasi, zona hambat yang terbentuk di sekitar blank disc diamati dan diukur diameternya menggunakan penggaris dalam satuan milimeter. Diameter zona bening yang terbentuk di sekitar blank disc diukur sebagai parameter untuk menilai aktivitas antibakteri, dimana semakin besar diameter zona hambat yang dihasilkan maka semakin tinggi kemampuan larutan uji dalam menghambat pertumbuhan mikroba. Pengukuran dilakukan dengan hati-hati agar memperoleh data yang akurat. Setiap perlakuan dilakukan sebanyak dua kali ulangan untuk meningkatkan ketelitian dan reliabilitas hasil penelitian.

2.2.6 Analisis Data

Data penelitian zona hambat ekstrak madu Baduy dan madu Kaliandra terhadap pertumbuhan *Staphylococcus aureus* diperoleh melalui pengukuran diameter zona bening yang terbentuk di sekitar blank disc.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemilihan Sampel Madu Uji

Madu merupakan olahan lebah yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis bunga yang menjadi sumber nektarnya. Keberagaman jenis madu mempengaruhi komposisi, rasa, aroma, dan tampilan fisik madu tergantung sumber nektarnya. Madu adalah produk alami kaya nutrisi seperti vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan serta memiliki sifat antimikroba yang bersifat bakterisidal dan bakteriostatik. Aktivitas antibakteri madu merupakan hasil kontribusi berbagai faktor yang bekerja secara tunggal maupun sinergis. Komponen-komponen ini seperti hidrogen peroksida, senyawa fenolik, pH rendah, tekanan osmotik, serta kandungan fitokimia lain pada madu (Jannah dan Rini, 2025). Madu diproduksi melalui proses enzimatis oleh lebah dan nektar bunga. Selain untuk konsumsi langsung, madu juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri makanan, minuman, farmasi, jamu, dan kosmetik. Hal ini disebabkan karena madu memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, dan antibakteri karena mengandung komponen antimikroba yang beragam dan mekanisme kerja yang berbeda, sehingga risiko resistensi sangat rendah. Potensi antibakteri madu dipengaruhi oleh faktor seperti kandungan air rendah, viskositas tinggi, keasaman, dan hidrogen peroksida (H_2O_2), serta senyawa flavonoid dan fenolik yang mendukung efek antibakterinya (Pratiwi et al., 2025).

Pada penelitian ini digunakan madu kaliandra dan madu hutan Baduy sebagai sampel uji antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*. Madu kaliandra merupakan madu monoflora yang dihasilkan lebah dari nektar bunga kaliandra merah (*Calliandra calothyrsus*). Tanaman kaliandra banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi Indonesia dan dikenal sebagai salah satu sumber pakan lebah yang penting karena menghasilkan nektar dalam jumlah melimpah sepanjang periode berbunga. Bunga kaliandra memiliki kandungan gula nektar yang tinggi sehingga sangat disukai oleh lebah madu, terutama *Apis mellifera*, yang kemudian mengolah nektar tersebut menjadi madu dengan karakteristik warna cenderung gelap, aroma khas, serta rasa yang sedikit pahit. Keberadaan tanaman kaliandra sebagai sumber nektar utama sangat memengaruhi sifat fisikokimia madu yang dihasilkan, termasuk kadar fenolik, flavonoid, aktivitas antioksidan, dan kandungan gula. Madu kaliandra termasuk madu monoflora yang memiliki karakteristik fisikokimia khas sesuai dengan asal botanisnya, sehingga sumber nektar dari bunga kaliandra menjadi faktor utama yang menentukan kualitas dan komposisi madu tersebut (Chayati, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Suwito et al., (2024) menyatakan madu kaliandra memiliki aktivitas antibakteri yang lebih baik daripada madu Blora, madu Karet, dan madu Randu. Selain itu madu kaliandra juga memiliki presentase glukosa yang lebih tinggi daripada fruktosa. Kandungan glukosa yang tinggi dapat meningkatkan osmolaritas sehingga mampu menghambat pertumbuhan mikroba lebih baik.

Madu hutan Baduy merupakan hasil hutan bukan kayu yang diperoleh

masyarakat Baduy dari aktivitas pemanenan madu lebah liar yang hidup secara alami di kawasan hutan adat Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Sumber madu tersebut berasal dari lebah hutan, terutama *Apis dorsata*, yang mengumpulkan nektar dari berbagai jenis tumbuhan hutan sehingga menghasilkan madu multiflora dengan karakteristik khas. Keberadaan madu hutan Baduy sangat berkaitan dengan kelestarian ekosistem hutan karena lebah memperoleh sumber pakan dari vegetasi alami yang beragam (Syam et al., 2020). Proses produksinya yang dikenal alami dan tanpa bahan kimia membuat madu ini sangat murni. Pengetahuan dan pengakuan terhadap keaslian serta keunggulan madu Baduy semakin meningkat, baik di pasar domestik maupun internasional. Madu ini juga memiliki nilai budaya yang tinggi, menjadi simbol dari kearifan lokal serta tradisi masyarakat Baduy (Prasetyo et al., 2026). Penelitian yang dilakukan oleh Nora et al., (2022) menyatakan bahwa madu Baduy mengandung senyawa fenolik yang berperan dalam penghambatan pertumbuhan bakteri melalui mekanisme kerusakan membran sel, mengganggu permeabilitas dinding sel, dan penghambatan aktivitas enzim bakteri.

3.1 Pengujian Aktivitas Antibakteri Madu

Pengujian aktivitas antibakteri madu menggunakan dua jenis madu yaitu madu murni kaliandra My Organik yang dihasilkan dari nektar bunga pohon kaliandra *Calliandra calothyrsus*. Madu ini mengandung 16 gram gula, sodium 1,7 mg, serta 64 kalori dalam 1 sendok makan (15 ml). Madu kedua yaitu madu hutan Baduy My Organik yang dihasilkan dari nektar bunga liar yang dikumpulkan oleh lebah di hutan-hutan sekitar wilayah Baduy di Kabupaten Lebak, Indonesia yang diproduksi oleh masyarakat suku Baduy secara tradisional dari nektar berbagai tanaman hutan. Madu ini mengandung 16 gram gula, sodium 1,7 mg, serta 64 kalori dalam 1 sendok makan (15 ml).

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan untuk menilai kemampuan suatu ekstrak dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Besar kecilnya daya hambat ekstrak ditentukan dari terbentuknya zona bening di sekitar *blank disc* pada media uji. Pengujian aktivitas antibakteri madu kaliandra dan madu baduy menggunakan metode difusi cakram *Kirby-Bauer*. Pada metode ini diamati zona hambat diamati sebagai daerah bening disekeliling kertas cakram yang telah direndam dalam ekstrak yang digunakan. Penentuan aktivitas antibakteri dengan metode difusi dilakukan dengan mengukur diameter zona bening atau zona hambat yang terbentuk disekitar kertas cakram. Semakin besar diameter zona hambat maka semakin rendah nilai konsentrasi hambat minimum senyawa tersebut (Sundari, 2022). Media yang digunakan dalam pengujian ini adalah Muller-Hinton Agar (MHA) karena media tersebut bersifat universal dan mengandung nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan berbagai bakteri, termasuk *Staphylococcus aureus* (Putriani et al., 2024).

Pada pengujian aktivitas antibakteri digunakan konsentrasi 25%, 50%, dan 75%. Konsentrasi ini dibuat dengan mengambil 75 μ L, 50 μ L, dan 25 μ L yang dilarutkan dengan akuades steril. Kontrol positif yang digunakan yaitu antibiotik

amoxicillin. Amoxicillin merupakan antibiotik kelas penicillin yang bekerja secara bakterisida dan mempunyai aktivitas yang kuat terhadap bakteri. Amoxicillin bekerja dengan cara menghambat protein pembentuk dinding sel bakteri, sehingga dinding sel tidak terbentuk, pertumbuhan bakteri terhenti, dan akhirnya bakteri akan mati (Niken et al., 2022). Untuk kontrol negatif digunakan akuades steril sebagai pembanding untuk memastikan bahwa pelarut yang digunakan tidak memberikan pengaruh pada hasil pengujian.

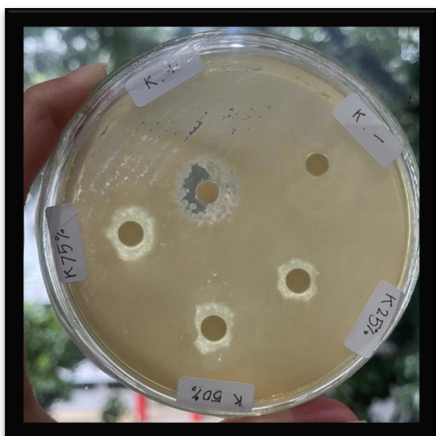
Dalam penelitian ini, blank disc ditetesi oleh madu kemudian diletakkan pada media MHA yang telah diinokulasikan bakteri *Staphylococcus aureus*. Setelah itu media diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37°C. Setelah itu zona hambat yang terbentuk akan diukur diameternya menggunakan penggaris. Hasil pengukuran diameter zona hambat tersebut dapat diinterpretasikan ke dalam kategori daya hambat menurut Davis and Stout dalam Purba et al., (2023) menyatakan bahwa jika zona hambat kurang dari 5 mm termasuk kategori lemah, 5-10 mm termasuk ke dalam kategori sedang, 10-20 mm termasuk kategori kuat dan lebih dari 20 mm termasuk kategori sangat kuat.

Tabel 1. Hasil uji zona hambat madu kaliandra

Sampel Uji	Konsentrasi	Diameter Zona Hambat (mm)	Standar Deviasi	Kategori
Madu Kaliandra	25%	10	$\pm 0,71$	Sedang
	50%	12	0	Kuat
	75%	14	$\pm 0,71$	Kuat
Kontrol Positif (amoxicillin)		18	$\pm 0,71$	Kuat
Kontrol Negatif		0	0	Lemah

Tabel 1. Hasil uji zona hambat madu hutan baduy

Sampel Uji	Konsentrasi	Diameter Zona Hambat (mm)	Standar Deviasi	Kategori
Madu Baduy	25%	9	$\pm 1,41$	Sedang
	50%	11	$\pm 1,41$	Kuat
	75%	13	$\pm 2,12$	Kuat
Kontrol Positif (amoxicillin)		20	0	Kuat
Kontrol Negatif		0	0	Lemah



(a)



(b)

Gambar 1. (a) Hasil uji daya hambat madu kaliandra dan (b) Hasil uji daya hambat madu hutan baduy

Hasil penelitian menunjukkan bahwa madu kaliandra mampu membentuk zona hambat pada berbagai konsentrasi yang menandakan adanya senyawa bioaktif yang berperan sebagai antibakteri. Pada konsentrasi 25% madu kaliandra menghasilkan zona hambat sebesar 10mm, sedangkan pada konsentrasi 50% zona hambat meningkat menjadi 12mm, kemudian pada konsentrasi 75% zona hambat meningkat menjadi 14mm. Peningkatan diameter zona hambat menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi madu, semakin banyak senyawa aktif yang dilepaskan dari kertas cakram ke dalam media, sehingga kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri juga semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Jannah dan Rini (2025) dimana diameter zona hambat cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi madu, dan sebaliknya akan menurun apabila konsentrasi madu semakin rendah.

Madu kaliandra memiliki aktivitas antibakteri karena memiliki komponen yang bersifat antibakteri seperti hidrogen peroksida (H_2O_2). Hidrogen peroksida merupakan salah satu komponen penting dalam madu yang berperan sebagai oksidator terhadap mikroorganisme. Selain itu madu kaliandra juga memiliki presentase glukosa yang lebih tinggi daripada fruktosa sehingga dapat meningkatkan osmolaritas sehingga mampu menghambat pertumbuhan mikroba lebih baik (Suwito et al., 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Febrianti (2024) menyatakan bahwa madu kaliandra dengan konsentrasi 75% mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwito et al., (2024) yang menyatakan bahwa madu kaliandra mulai menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 pada konsentrasi 25%.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian untuk madu kaliandra ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khumaidi et al.,

(2022) yang menyatakan bahwa aktivitas antibakteri pada madu kaliandra terjadi karena adanya hidrogen peroksida, hidrogen peroksida pada madu dapat menghambat sekitar 60 jenis bakteri aerob serta bakteri gram positif dan bakteri gram negatif seperti *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Sementara studi terbaru yang dilakukan oleh Rosidawati et al., (2025) mengatakan bahwa madu kaliandra memiliki kandungan aktif seperti flavonoid dan hidrogen peroksida, dan enzim glukosa oksidase yang memberikan efek antibakteri, serta osmosis pada madu dapat menyebabkan bakteri lisis karena organisme akan kehilangan air dan akan mengalami dehidrasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chayati dan Isnatin (2012) yang menyatakan bahwa madu dari bunga kaliandra memiliki kadar flavonoid total tertinggi yaitu 33,46 mg/ 100g dibandingkan dengan madu bunga kopi, madu bunga randu, dan paling rendah madu bunga kelengkeng dan rambutan. Selain itu penelitian Ustadi, et al., (2017) menyatakan madu kaliandra memiliki kandungan bioaktif dan antioksidan paling tinggi dibandingkan dengan madu karet dan madu randu.

Berdasarkan hasil uji zona hambat madu kaliandra dapat membuktikan bahwa madu kaliandra mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* sehingga dapat dijadikan sebagai agen antibakteri terhadap bakteri penyebab infeksi atau luka seperti bakteri *Staphylococcus aureus*. Hal ini sesuai dengan penelitian Sari dan Maritta (2020) bahwa dalam proses penyembuhan luka madu kaliandra memiliki sifat antibakterial yang tinggi dibandingkan madu lainnya dan madu mengandung vitamin c tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan serum vitamin yang baik untuk sintesis kolagen.

Zona hambat madu Baduy pada konsentrasi 50% dan 75% menunjukkan bahwa pada konsentrasi yang lebih tinggi madu mengandung senyawa antibakteri dalam jumlah yang cukup, sehingga mampu menghambat pertumbuhan bakteri secara efektif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Talib dan Masfufatun (2024) yang menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi madu, semakin besar pula daya hambatnya terhadap pertumbuhan bakteri, karena kandungan senyawa aktif yang terdapat di dalamnya juga semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumiyati et al., (2022) yang menyatakan bahwa madu hutan Baduy pada konsentrasi 75% dapat menghambat pertumbuhan bakteri sehingga bisa dijadikan sebagai antibakteri.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Nora et al., (2018) yang menyatakan bahwa madu baduy menunjukkan aktivitas antibakteri yang baik karena mengandung senyawa fenolik dan flavonoid. Selain itu, sifat alaminya seperti pH yang rendah dan kadar gula yang tinggi juga berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri gram positif maupun gram negatif, termasuk *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Selain itu studi terbaru yang dilakukan oleh Nora et al., (2022) menyatakan bahwa madu baduy berpotensi sebagai antibakteri alami karena mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, fenolik, alkaloid, terpenoid, dan glikosida. Senyawa flavonoid dan fenolik dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan merusak membran sel dan mengganggu metabolisme mikroorganisme.

Aktivitas antibakteri madu juga dipengaruhi oleh pH yang rendah, kadar gula yang tinggi, serta adanya hidrogen peroksida yang bersifat antimikroba. Kombinasi faktor tersebut membuat madu mampu menghambat berbagai bakteri patogen.

Madu baduy mengandung senyawa antibakteri seperti alkaloid, flavonoid, dan terpenoid yang diketahui melalui analisis fitokimia kualitatif. Senyawa-senyawa tersebut berperan dalam aktivitas antimikroba alami madu. Selain itu, sifat madu seperti kadar air yang rendah, pH yang asam, serta adanya hidrogen peroksida dan senyawa penghambat bakteri lainnya turut mendukung aktivitas antibakterinya. Kombinasi faktor tersebut menjadikan madu baduy berpotensi menghambat pertumbuhan bakteri patogen seperti *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*, terutama pada konsentrasi yang lebih tinggi (Mu'jijah et al., 2023).

Berdasarkan hasil uji zona hambat madu hutan Baduy diketahui mampu menjadi agen antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* untuk menghindari terjadinya resistensi antibiotik. Penelitian yang dilakukan oleh Hardiana et al., (2024) menunjukkan bahwa sediaan gel madu Baduy khususnya pada konsentrasi 20% efektif sebagai penyembuh luka bakar melalui mekanisme antibakteri dan percepatan regenerasi jaringan. Selain itu madu hutan sering digunakan oleh masyarakat sebagai obat pada luka terbuka dan luka bakar ringan karena mengandung sifat anti bakteri dan mempercepat penyembuhan. Dalam banyak komunitas pedesaan, madu menjadi alternatif ketika akses obat medis terbatas (Hearty, et al., 2026). Madu hutan Baduy secara tradisional telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan alami untuk menjaga kesehatan dan membantu pengobatan penyakit. Potensi tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nora et al., (2022) yang menunjukkan bahwa madu Baduy mengandung fenolik dan antioksidan yang tinggi. Dengan adanya aktivitas antioksidan yang tinggi pada madu Baduy, madu ini berpotensi dimanfaatkan sebagai obat tradisional maupun terapi pendukung untuk membantu proses penyembuhan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mengurangi risiko kerusakan sel.

Madu mampu menghambat pertumbuhan *Staphylococcus aureus* dengan banyak mekanisme yang meliputi produksi hidrogen peroksida (H_2O_2), senyawa fenol, serta kadar gula yang cukup tinggi. Kandungan hidrogen peroksida yang terdapat dalam madu juga dapat membunuh bakteri, hidrogen peroksida bekerja secara reaktif merusak gugus fungsi biomolekul pada sel bakteri. Madu juga mengandung enzim katalase, sehingga setelah meracuni bakteri hidrogen peroksida akan segera dirubah menjadi air dan oksigen. Mekanisme senyawa fenol sebagai antibakteri ialah dengan cara meracuni protoplasma, merusak dan menembus dinding sel serta akan mengendapkan protein sel mikroba. Sementara kandungan gula yang tinggi dapat menyebabkan tekanan osmosis yang menyebabkan kematian pada bakteri (Arumsari et al., 2019).

Madu kaliandra dan madu hutan Baduy menunjukkan perbedaan signifikan dalam senyawa antibakteri akibat sumber nektar yang berbeda, yaitu *Calliandra calothyrsus* untuk kaliandra yang kaya bioaktif spesifik, sementara madu Baduy berasal dari beragam flora hutan di wilayah Baduy dengan variasi komposisi rendah.

Madu kaliandra mengandung fenolik tinggi, karotenoid, flavonoid, serta glukosa lebih dominan daripada fruktosa, yang semuanya berkontribusi pada aktivitas antibakteri kuat. Sebaliknya, madu hutan Baduy yang bersifat multiflora memiliki komposisi senyawa antibakteri yang lebih kompleks karena berasal dari berbagai jenis nektar tumbuhan liar. Madu hutan Baduy mengandung berbagai senyawa fitokimia seperti flavonoid, fenolik, tanin, alkaloid, saponin, dan triterpenoid (Suwito et al., 2024).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Daya hambat yang dihasilkan bervariasi pada setiap jenis madu dan cenderung meningkat seiring dengan kenaikan konsentrasi madu yang digunakan. Dari seluruh jenis madu yang diuji, madu kaliandra menunjukkan aktivitas antibakteri paling tinggi dalam menghambat pertumbuhan *Staphylococcus aureus*, sehingga memiliki potensi sebagai bahan alami alternatif untuk mengendalikan bakteri penyebab infeksi.

4.2 Saran

Perlu dilakukan pengujian secara in vitro dilakukan dengan memperluas rentang konsentrasi madu serta menerapkan berbagai metode pengujian yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dan efektivitas aktivitas antibakteri madu Baduy dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A.D.C.F., Nurmi, H., dan Rosyunita. 2024. Analysis Microbial Activity of Sumbawa White Honey Against *Staphylococcus aureus* ATCC 25293. *Jurnal Biologi Tropis*. 24(4), 88-96.
- Arumsari, A., Diar, H., dan Muhammad, A. 2019. Uji Aktivitas Antibakteri Beberapa Jenis Madu terhadap *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus aureus* dengan Metode Difusi Agar. *Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa*. 2(1), 26-32.
- Budianto, N. E. W., Agusniar, F., dan Nugrahadi, D. P. B. 2024. Efek Pemberian Ekstrak Buah (*Passiflora foetida* L.) pada Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus*. *Journal of Herbal, Clinical, and Pharmaceutical Sciences*. 5(2), 165-174.
- Chayati, I. 2008. Sifat Fisikokimia Madu Monoflora dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. *Jurnal Agritech*. 28(1), 9-14.
- Chayati, I., dan Isnatin, M. 2012. Kajian Kadar Flavonoid, Aktivitas Antioksidan, dan Kapasitas Antioksidan Madu Monoflora. *Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Yogyakarta*. 1(1), 1-7.
- Fahay, A. J., Syamsu, R., Andi, S. F. A., Indah, L. D. K., dan Fendy, D. 2022. Pengaruh Pemberian Madu dari Lebah (*Apis mellifera*) dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri *Escherichia coli*. *Jurnal Mahasiswa Kedokteran*. 2(10), 687-693.
- Hardiana, I., Fransiskus, S. R., Ahmad, S. B., Wahyu, N. A., Jerry., dan Luh, Y. A. N. D. 2024. Uji Efektivitas Sediaan Gel Madu Baduy Sebagai Obat Luka Bakar. *Jurnal Farmasi Kryonaut*. 3(1), 66-73.
- Harmain, U., Jef, R. S., Marulam, M. T. S., dan Muldri, P. J. P. 2022. Sosialisasi Budidaya Lebah Madu Tanpa Sengat (*Stingless Bee*) dan Manfaatnya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2(2), 159-165.
- Hasti, S., Indah, D. P., Faradini, R. D., Fitria, N., dan Fika, H. 2024. Gambaran Penggunaan Obat Antibiotik pada Pasien ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) di Puskesmas Sidomulyo Kota Pekanbaru. *Jurnal Medika Utama*. 6(1), 4129-4134.
- Hearty, S., Maria, N., Elpira A., Adrien, J. A. U., Hery, J. 2026. *Madu dan Kesehatan Holistik: Energi, Imunitas, dan Kecantikan Alami*. Penerbit Qriset Indonesia.
- Izzulhaq, J. A., Mudyawati, K., dan Steffi, T. A. 2023. Daya Hambat Larutan Madu (*Apis cerana*) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Porphyromonas gingivalis* Penyebab Gingivitis Metode Difusi Paper Disk. *Indonesian Journal of Dentistry*. 3(4), 22-30.
- Jannah, V. W. N., dan Chylen, S. R. 2025. Potensi Antibakteri Madu Multiflora dan Bee Pollen dari Lebah Madu Eropa (*Apis mellifera*) dalam Menghambat Pertumbuhan *Cutibacterium acnes*. *Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia*. 11(2), 708-720.

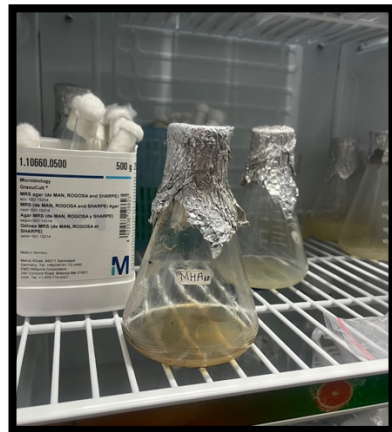
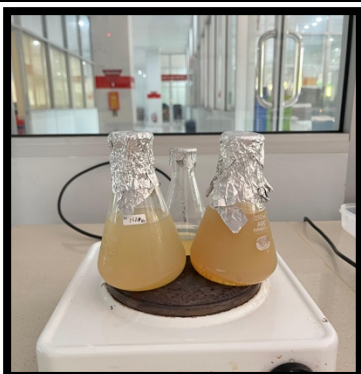
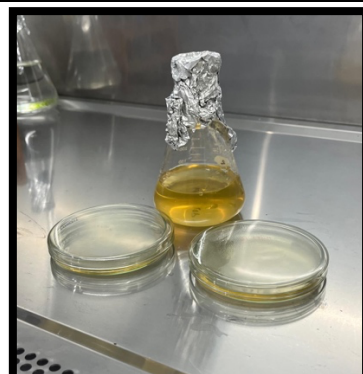
- Khumaidi., Lyvia, F., dan Isnayati. 2022. Perawatan Luka dengan Madu dalam Penyembuhan Luka Diabetikum pada Pasien Diabetes Melitus. *Journal of Nursing Innovation*. 1(1), 1-4.
- Kurniawan, H. M., Nasra, Z., dan Ali, N. N. 2023. Uji Sensitivitas Antibiotik Terhadap Bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* secara In Vitro. *Jurnal Teknologi Komputer dan Sains*. 1(1), 712-718.
- Kusumiyati., Diyan, Y. S., Muhammad, F. F., dan Firman, R. Uji Daya Hambat Madu Hutan Baduy sebagai Substrat pada Bunga Telang (*Clitoria ternatea* L.) Melalui Metode Bioteknologi Fermentasi Kombucha dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri Patogen. *Jurnal Medfarm*. 11(2), 142-160.
- Lawag, I. L., Lee-Yong, L., Ranee, J. Katherine, A. H., dan Cornelia, L. 2022. A Comprehensive Survei of Phenolic Constituents Reported in Monofloral Honeys around the Globe. *Journals of Foods*. 11(8),1-42.
- Mu'jijah., Nurullah, A. A., Firman, R., Kusumiyati., Diyan, Y. S., dan Muhammad, F. F. 2023. Fermentasi Bunga Telang (*Clitroria ternatea* L.) Dengan Penambahan Madu Baduy Produk SR12 Sebagai Inovasi Bioteknologi Kombucha. *Jurnal Biosantropis*. 8(2), 1-17.
- Nadlif, A. M., dan Muhammad, W. Daya Hambat *Staphylococcus aureus* Terhadap Ekstrak Metanol Daun Sirsak (*Annona muricata* L.) *Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan*. 2(3), 76-86.
- Niken., Rahmi, N. Y., dan Annita. 2022. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Eschericia coli*. *Jurnal Ilmiah Biologi*. 10(2), 726-735.
- Nora, A., Anjas, W., Amenia, K., Meisya, T., dan Atikah, F. 2022. Antioxidant Activity, Total Phenolic Content, and Ftir Analysis of Fermented Baduy Honey With Pineapple. *Jurnal Bioedukasi*. 20(1), 21-25.
- Nora, A., Anjas, W., dan Titta, N. 2018. Antioxidant Actvity, Antibacterial Activity, Water Content, and Ash Content In Baduy Honey. *Jurnal Bioscience*. 2(1), 38-44.
- Pratiwi, S. M., Anggunan., Eka, S., dan Mala, K. 2025. Potensiasi Madu Trigona sebagai Antibakteri terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus* Penyebab Furunkel dan Karbunkel. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*. 12(6), 1303-1311.
- Prasetyo, A. W., Sapta, R., dan Ma'mun, S. 2026. Strategi Optimasi Bisnis Berkelanjutan (Sosial – Lingkungan) pada Industri Madu Baduy. *Jurnal Manajemen IKM*. 21(1), 18-30.
- Pujiarti, R., Azmi, A., Agus, N., Ratih, M. S., Brandon, A. V. B., dan Dwiko, B. P. 2021. Kualitas Tiga Jenis Madu Hutan Suku Baduy Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 15(2), 123-136.
- Purba, A. U. C., Silvia, N., dan Vinna, K. S. 2023. Efektivitas Antibakteri Fraksi Buah Merah (*Pandanus conoideus* Lam) sebagai Pembersih Gigi Tiruan sebagai Lepasam terhadap *Staphylococcus aureus*. *Jurnal E-Gigi*. 11(2), 143-151.

- Putri, A. F., Laila, K., dan Sri, T. 2024. Isolasi, Identifikasi dan Profil Resistensi Antibiotik Bakteri *Staphylococcus aureus* dari Air Tahu yang Dijual Di Berbagai Kecamatan di Kota Pontianak. *Journal of Social Science Research*. 4(4), 1598-1614.
- Putriani, K., Komala, S., dan Bayu, S. 2024. Aktivitas Antibakteri Daun Ketapang (*Terminalia catappa* L) Terhadap *Staphylococcus aureus*. *Journal of Social Science Research*. 4(1), 4178-4187.
- Rosidawati, I., Bayu, B., Rifki, H., Inggita, K., Muhamad, F. A., Helena, P., dan Miftahul, F. 2025. Pengaruh Madu Terhadap Penyembuhan luka Diabetes Melitus. *Public Health and Complementary Journal*. 1(3), 100-109.
- Sari, N. P., dan Maritta, S. 2020. Pengaruh Pemberian Topikal Madu Kaliandra Terhadap Jumlah Eksudat pada Luka Diabetes Melitus. *Jurnal Riset Media Keperawatan*. 3(1), 18-23.
- Sari, Y. S., dan Niken. 2023. Uji Daya Hambat Ekstrak Daun Krinyuh (*Chromolaena odorata*) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Kesehatan Saintika Meditory*. 6(1), 365-375.
- Sundari, E. R. 2022. Alternatif Penggunaan Kertas Saring Sebagai Pengganti Kertas Cakram Pada Uji Resistensi Bakteri *Aeromonas* sp. Terhadap Ampisilin dan Kloramfenikol. *Jurnal Pengelolaan Laboratorium Sains dan Teknologi*. 2(1), 23-27.
- Suwito, W., Andriani., Iis, A., Titi, R., Helmi, H., dan Moh, F. K. 2024. Aktivitas Madu sebagai Antibakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* O157:H7. *Jurnal Sain Veteriner*. 42(1), 82-89.
- Syam, W. I., Iskandar, A. M., dan Tavita, G. E. 2020. Kearifan Lokal Suku Baduy dalam Pemanfaatan Madu sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Jurnal Hutan Lestari*. 8(4), 721-729.
- Talib, S. A. K., dan Masfufatun. 2024. Uji Aktivitas Madu *Apis dorsata* sebagai Antifungi dalam Menghambat Pertumbuhan *Candida albicans*. *Jurnal Nasional Wijaya Kusuma*. 2(1), 347-353.
- Thayyibah, A., Ahmad, M., Ismi, R. N., dan Marlenda. 2025. Proses Terbentuknya Madu: Kajian Terhadap Q.S. An-Nahl/16: 68-69. *Fathir: Jurnal Studi Islam*. 2(3), 324-344.
- Triwanto, J., Kiki, H., dan Tatag, M. 2021. Kualitas Fisikokimia pada Madu dari Nektar Bunga Randu (*Ceiba petandra*) dan Kaliandra (*Calliandra calothyrsus*). *Journal of Forest Science Avicenna*. 4(1), 102-113.
- Ustadi., Lilik, E. R., dan Imam, T. 2017. Komponen Bioaktif pada Madu Karet (*Hevea brasiliensis*) Madu Kaliandra (*Calliandra calothyrsus*) dan Madu Randu (*Ceiba pentandra*). *Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak*. 12(2), 97-102.
- Zahki, M. 2023. Efektivitas Antibakteri Senyawa Metabolit Sekunder pada Beberapa Tanaman Obat Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Integrasi Obat Nasional*. 2(2), 25-30.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Penelitian



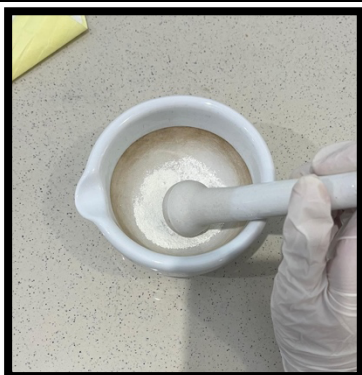
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian**Gambar 1.** Persiapan sampel**Gambar 2.** Pembuatan media MHA**Gambar 3.** Sterilisasi media menggunakan autoklaf**Gambar 4.** Penyimpanan media di showcase**Gambar 5.** Pemanasan media di atas hot plate**Gambar 6.** Penuangan media di cawan petri steril



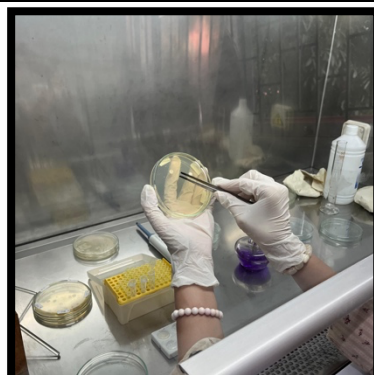
Gambar 7. Peremajaan Bakteri Uji



Gambar 8. Pembuatan konsentrasi madu



Gambar 9. Pembuatan larutan amoxicillin sebagai kontrol positif



Gambar 10. Uji daya hambat madu dengan metode difusi cakram



Gambar 11. Inkubasi cawan petri dengan oven selama 24 jam



Gambar 12. Hasil uji antimikroba madu